

Lösungen Quader und Würfel

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Volumen von Quader und Würfel

1. **8 Würfel, 3 Schichten,**
 $V = 24 \text{ cm}^3$
 $4 \cdot 2 = 8$ Würfel je Schicht; 3 Schichten; $8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^3$
2. **$V = 84 \text{ cm}^3$**
 $V = 7 \cdot 4 \cdot 3 = 84 \text{ cm}^3$
3. **$V = 216 \text{ cm}^3$**
 $V = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216 \text{ cm}^3$
4. **In den Würfel, 53 dm³ mehr**
Kiste: $6 \cdot 4 \cdot 3 = 72 \text{ dm}^3$; Würfel: $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ dm}^3$; $125 - 72 = 53 \text{ dm}^3$

B Oberfläche

1. **$O = 112 \text{ cm}^2$**
 $8 \cdot 4 = 32$; $8 \cdot 2 = 16$; $4 \cdot 2 = 8$; $O = 2 \cdot 32 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 8 = 112 \text{ cm}^2$
2. **$O = 600 \text{ cm}^2$**
 $10 \cdot 10 = 100 \text{ cm}^2$; $O = 6 \cdot 100 = 600 \text{ cm}^2$
3. **56 dm^2**
Boden $5 \cdot 4 = 20$; vorn und hinten $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$; Seiten $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$;
 $20 + 20 + 16 = 56 \text{ dm}^2$
4. **Nein, er braucht 9 000 cm²**
Nein; Boden $60 \cdot 30 = 1\,800$; vorn und hinten $2 \cdot 60 \cdot 40 = 4\,800$; Seiten
 $2 \cdot 30 \cdot 40 = 2\,400$; $1\,800 + 4\,800 + 2\,400 = 9\,000 \text{ cm}^2$; es fehlen
 $9\,000 - 8\,000 = 1\,000 \text{ cm}^2$

C Liter und Kubikzentimeter

1. **5 Liter; 3 000 cm³; 2,5 Liter; 4 000 Liter**
 $5\,000 : 1\,000 = 5$ Liter; $3 \cdot 1\,000 = 3\,000 \text{ cm}^3$; $2\,500 : 1\,000 = 2,5$ Liter;
 $4 \cdot 1\,000 = 4\,000$ Liter
2. **6 Liter**
 $V = 30 \cdot 20 \cdot 10 = 6\,000 \text{ cm}^3 = 6$ Liter
3. **6 000 Liter**
 $V = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ m}^3$; $6 \cdot 1\,000 = 6\,000$ Liter
4. **Nein, nur 63 Liter**
Nein. $V = 60 \cdot 30 \cdot 35 = 63\,000 \text{ cm}^3 = 63$ Liter; es passen 9 Liter weniger hinein als angegeben

D Höhe aus dem Volumen

1. **3 cm hoch**
Grundfläche $5 \cdot 4 = 20 \text{ cm}^2$; $60 : 20 = 3 \text{ cm}$
2. **20 cm hoch**
 $12 \text{ Liter} = 12\,000 \text{ cm}^3$; $30 \cdot 20 = 600 \text{ cm}^2$; $12\,000 : 600 = 20 \text{ cm}$
3. **(a) 20 cm hoch (b) 37,5 Liter**
(a) $30 \text{ Liter} = 30\,000 \text{ cm}^3$; $60 \cdot 25 = 1\,500 \text{ cm}^2$; $30\,000 : 1\,500 = 20 \text{ cm}$; (b)
Wasserhöhe $30 - 5 = 25 \text{ cm}$; $60 \cdot 25 \cdot 25 = 37\,500 \text{ cm}^3 = 37,5 \text{ Liter}$
4. **Ja, 10 cm bleiben frei**
Ja; $98 \text{ Liter} = 98\,000 \text{ cm}^3$; $70 \cdot 40 = 2\,800 \text{ cm}^2$; $98\,000 : 2\,800 = 35 \text{ cm}$; frei
 $45 - 35 = 10 \text{ cm}$

T Probetest

1. **64 cm^3**
 $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ (nicht $4 \cdot 4$, nicht die Oberfläche 96)
2. **6,5 Liter**
 $6\,500 : 1\,000 = 6,5$ Liter
3. **$V = 90 \text{ cm}^3$, $O = 126 \text{ cm}^2$**
 $V = 6 \cdot 5 \cdot 3 = 90 \text{ cm}^3$; $O = 2 \cdot 30 + 2 \cdot 18 + 2 \cdot 15 = 126 \text{ cm}^2$

4. 10 cm hoch

2 Liter = $2\,000\text{ cm}^3$; $20 \cdot 10 = 200\text{ cm}^2$; $2\,000 : 200 = 10\text{ cm}$

5. Ja, man braucht 96 Liter

Ja; Wasserhöhe $50 - 10 = 40\text{ cm}$; $80 \cdot 30 \cdot 40 = 96\,000\text{ cm}^3 = 96\text{ Liter}$;
 $100 - 96 = 4\text{ Liter}$ bleiben übrig